

Exercices de géométrie dans l'espace Niveau 2

KACHBOURI BOUALI
Plateforme : LOGICAMATHS

Exercice 1

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 2, 0)$, $B(3, -2, 2)$, $C(-1, 0, 4)$ et $G(1, 0, 2)$.

- Montrer que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = -12(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$.
 - Soit P le plan qui passe par les points A, B et C . Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est $x + y + z - 3 = 0$.
- Montrer que $GA = GB = GC = 2\sqrt{2}$.
 - En déduire que le point G est le centre du cercle (ζ) circonscrit au triangle ABC .
- Soit S une sphère de rayon $\sqrt{11}$ qui coupe le plan P suivant le cercle (ζ) . On note I le centre de la sphère S et Δ la droite perpendiculaire au plan P en G .
 - Justifier que le point I appartient à la droite Δ .
 - Montrer que $IG^2 = 3$.
 - Donner une représentation paramétrique de la droite Δ .
 - Montrer qu'il existe deux sphères de rayon $\sqrt{11}$ qui coupent le plan P suivant le cercle (ζ) .

Exercice 2

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 3, 1)$, $B(-1, 1, 1)$ et $C(1, 2, 0)$.

- Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 - En déduire que les points A, B et C déterminent un plan P dont une équation cartésienne est $x - y + z + 1 = 0$.
 - Vérifier que le point $H(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, \frac{1}{3})$ est le projeté orthogonal du point $I(1, 1, 1)$ sur le plan P .
- Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 2z - 1 = 0.$$

- Montrer que S est la sphère de centre I et de rayon $R = 2$.
 - Vérifier que les points A et B appartiennent à S .
 - Montrer que le plan P coupe la sphère S suivant un cercle $\mathcal{E}$ que l'on caractérisera.
 - Montrer que la droite (AB) coupe le cercle $\mathcal{E}$ en A et B .
- On considère le plan $Q : z - 1 = 0$.

- (a) Montrer que P et Q sont sécants suivant la droite (AB) .
 - (b) Soit le point $E(1, 1, 3)$. Vérifier que E appartient à S .
 - (c) Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace. Montrer que $\overrightarrow{IE} \cdot \overrightarrow{IM} = 0$ si et seulement si M appartient à Q .
4. Déterminer l'ensemble des points M du plan P tels que le triangle IME soit rectangle et isocèle en I .

Exercice 3

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, -2, 3)$, $B(1, 0, 5)$ et $C(3, -2, 3)$.

1. (a) Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 (b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ du triangle ABC est $2\sqrt{2}$.
 (c) Montrer qu'une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ passant par les points A , B et C est $y - z + 5 = 0$.
2. On considère dans l'espace le point $D(1, 2, 3)$.
 (a) Calculer la distance du point D au plan $\mathcal{P}$.
 (b) Déduire le volume v du tétraèdre $ABCD$.
3. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tel que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6z + 8 = 0.$$

- (a) Montrer que S est une sphère de centre $K(2, 0, 3)$. Donner son rayon R .
 - (b) Montrer que le plan $\mathcal{P}$ coupe la sphère S suivant le cercle $\mathcal{E}$ de centre $I(2, -1, 4)$ et de rayon $r = \sqrt{3}$.
4. Pour tout réel m , on considère le point $D_m(1, m, 5 - m)$ et la sphère S_m de diamètre $[CD_m]$.
- (a) Montrer que pour tout réel m , D_m appartient à la droite passant par B et perpendiculaire à $\mathcal{P}$.
 - (b) Calculer alors le produit scalaire $\overrightarrow{BD_m} \cdot \overrightarrow{BC}$, pour tout réel m .
 - (c) En déduire que le point B appartient à S_m .
 - (d) Conclure que, pour tout réel m , le plan $\mathcal{P}$ coupe la sphère S_m suivant le cercle $\mathcal{E}$.

Exercice 4

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(-1, -1, -1)$, $B(-2, -1, 0)$, $C(1, 1, -5)$ et le vecteur $\vec{N} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. (a) Vérifier que $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = -2\vec{N}$. En déduire que A , B et C ne sont pas alignés.
 (b) Soit P le plan passant par A , B et C . Montrer qu'une équation de P est $x + y + z + 3 = 0$.

- (c) On considère les points $E(1, 0, 2)$ et $H(-1, -2, 0)$. Vérifier que $\overrightarrow{HE} = 2\vec{N}$. En déduire que H est le projeté orthogonal de E sur le plan P .
- (d) Calculer le volume du tétraèdre $EABC$.
2. On considère dans l'espace, l'ensemble S des points $M(x, y, z)$ tels que
- $$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z - 9 = 0.$$
- (a) Montrer que S est la sphère de centre E et de rayon $\sqrt{14}$.
- (b) Montrer que P coupe S suivant le cercle (ζ_1) du plan P de centre H et de rayon $\sqrt{2}$.
- (c) Vérifier que A et B appartiennent à (ζ_1) .
3. On considère le plan $Q : x - 5y + z - 3 = 0$.
- (a) Montrer que P et Q sont sécants suivant la droite (AB) .
- (b) Vérifier que $E \in Q$.
- (c) En déduire que le plan Q coupe la sphère S suivant un cercle (ζ_2) dont on précisera le centre et le rayon.
- (d) Montrer que (ζ_1) et (ζ_2) se coupent en A et B .

Exercice 7

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, -2, 2)$, $B(2, 0, 0)$ et $C(\frac{6}{5}, 0, \frac{2}{5})$.

- (a) Montrer que ABC est un triangle rectangle en C .

(b) Montrer qu'une équation cartésienne du plan (ABC) est $x + 2y + 2z - 2 = 0$.
- Soit Δ la droite perpendiculaire au plan (ABC) en A .

(a) Déterminer un système d'équations paramétriques de la droite Δ .

(b) On considère le plan P dont une équation cartésienne est $4x + 8y - z - 8 = 0$. Montrer que la droite Δ coupe le plan P au point $I(3, 0, 4)$.

(c) Soit S la sphère tangente au plan (ABC) en A et dont le centre appartient au plan P . Montrer que la sphère S a pour centre le point I puis calculer son rayon R .
- (a) Montrer que le triangle CIB est rectangle en C .

(b) Soit J le milieu du segment $[IB]$. Montrer que les points I, B, A et C appartiennent à la sphère S' de centre J et de rayon $\frac{IB}{2}$.

(c) Montrer que la sphère S' coupe le plan (ABC) suivant le cercle de diamètre $[AB]$.

Exercice 8

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 2, -1)$, $B(2, 0, -2)$ et $C(-1, 1, 1)$.

- (a) Déterminer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$ et déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés.

(b) Soit P le plan déterminé par les points A, B et C . Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est $x + z = 0$.

2. Soit Δ la droite de système d'équations paramétriques :

$$\Delta : \begin{cases} x = \alpha + 1 \\ y = 2 \\ z = \alpha - 1 \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

- (a) Vérifier que A est un point de Δ .
 - (b) Montrer que la droite Δ est perpendiculaire au plan P .
3. Soit α un réel et $I_\alpha(\alpha + 1, 2, \alpha - 1)$ un point de la droite Δ .
- (a) Montrer que $d(I_\alpha, P) = \sqrt{2}|\alpha|$.
 - (b) Soit (S_α) la sphère de centre I_α et de rayon $2\sqrt{2}$. Déterminer suivant les valeurs de α la position relative de la sphère (S_α) et du plan P .
4. (a) Pour quelles valeurs de α , le point B appartient à la sphère (S_α) ?
- (b) Pour les valeurs de α trouvées dans la question 4) a), caractériser $S_\alpha \cap P$.

Exercice 9

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(0, -1, 0)$, $B(1, 1, 0)$ et $C(0, 0, 1)$.

- 1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 - (b) En déduire que les points A , B et C définissent un plan P .
 - (c) Vérifier qu'une équation cartésienne du plan P est $2x - y + z - 1 = 0$.
2. On considère le plan $Q : x + y - 2z + 1 = 0$. Montrer que les plans P et Q sont sécants et que leur intersection est la droite

$$\Delta : \begin{cases} x = \alpha \\ y = 5\alpha - 1 \\ z = 3\alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

3. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ vérifiant $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2z + \frac{4}{3} = 0$.
- (a) Montrer que S est une sphère de centre le point $I(-1, 0, 1)$. Déterminer son rayon.
 - (b) Montrer que la sphère S est tangente à chacun des plans P et Q .
4. Soient J et K les points de contact respectifs de la sphère S avec les plans P et Q .
- (a) Justifier que le plan (IJK) est perpendiculaire à chacun des plans P et Q .
 - (b) Montrer qu'une équation cartésienne du plan (IJK) est $x + 5y + 3z - 2 = 0$.
 - (c) Déterminer les coordonnées du point L , intersection des plans P , Q et (IJK) .

Exercice 12

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, 1, 1)$, $B(1, 1, 0)$, $C(1, 0, 1)$.

- Montrer que les points A , B et C déterminent un plan que l'on notera P .
 - Vérifier que $x - y - z = 0$ est une équation cartésienne du plan P .
- Soit le point $D(2, 0, 0)$.
 - Montrer que les points A , B , C et D ne sont pas coplanaires.
 - Calculer le volume $\mathcal{V}$ du tétraèdre $ABCD$.
- Soit $I(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. On désigne par (S) la sphère de centre I et passant par D .
 - Montrer que la sphère (S) passe par les points A et B .
 - En déduire que le plan P coupe la sphère (S) suivant un cercle $(\mathcal{E})$.
 - Justifier que $(\mathcal{E})$ est circonscrit au triangle ABC .
- Soit Δ la droite passant par I et perpendiculaire au plan P .
 - Donner un système d'équations paramétriques de la droite Δ .
 - Déterminer les coordonnées du point Ω centre du cercle $(\mathcal{E})$.
 - Soit D' le symétrique de D par rapport à Ω . Montrer que le volume $\mathcal{V}'$ du tétraèdre $D'ABC$ est égal à $\mathcal{V}$.

Exercice 13

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(0, 1, 2)$, $B(2, 0, 3)$, $C(-1, 0, 0)$ et $I(1, 2, 1)$.

- Vérifier que les points A , B et C ne sont pas alignés.
 - On désigne par P le plan (ABC) . Montrer qu'une équation cartésienne de P est $x + y - z + 1 = 0$.
- Soit la sphère (S) dont une équation cartésienne est

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 3 = 0.$$

- Montrer que (S) a pour centre le point I et déterminer son rayon.
 - Montrer que le plan P est tangent à (S) au point A .
 - Calculer le volume du tétraèdre $IABC$.
- Soit H le milieu du segment $[IA]$ et Q le plan passant par H et parallèle à P .
 - Montrer que le plan Q et la sphère (S) sont sécants en un cercle $(\mathcal{C})$.
 - Déterminer le centre et le rayon du cercle $(\mathcal{C})$.

Exercice 14

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(1, 0, -1)$, $B(1, 3, 5)$ et $C(-7, 2, 2)$. Soit $H(-1, 4, 3)$.

- Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{HB} \wedge \overrightarrow{HC}$.
 - En déduire qu'une équation cartésienne du plan (HBC) est $x - 2y - 2z + 15 = 0$.
 - Montrer que le point H est le projeté orthogonal de A sur le plan (HBC) .

2. On considère l'ensemble S des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 2z + 1 = 0.$$

- (a) Montrer que S est une sphère et préciser son centre I et son rayon R .
- (b) Vérifier que I est le milieu du segment $[AH]$.
- (c) Déterminer la position relative de la sphère S et du plan (HBC) .

3. Soit $J(0, 0, 1)$.

- (a) Vérifier que J appartient à S .
- (b) Calculer la distance du point I à la droite (AJ) .
- (c) En déduire que la droite (AJ) est tangente à S .
- (d) Donner une représentation paramétrique de la droite (AJ) et déterminer les coordonnées du point d'intersection de (AJ) et du plan (HBC) .

Exercice 18

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(-2, 1, 1)$, $B(-1, -1, 0)$, $C(1, 1, 4)$, $H(0, 0, 2)$ et la droite Δ dont un système d'équations paramétriques est

$$\begin{cases} x = \alpha \\ y = \alpha \\ z = -\alpha + 2 \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

1.
 - (a) Montrer que les points A , B et C définissent un plan P .
 - (b) Montrer qu'une équation de P est $x + y - z + 2 = 0$.
2. Soit le point $E(2, 2, 0)$.
 - (a) Vérifier que E n'appartient pas à P .
 - (b) Calculer le volume du tétraèdre $EABC$.
3. Montrer que la droite Δ est perpendiculaire au plan P en un point que l'on précisera.
4. Soit $\alpha \neq 0$ et $M(\alpha, \alpha, -\alpha + 2)$ un point de Δ .
 - (a) Calculer en fonction de α le volume du tétraèdre $MABC$.
 - (b) En déduire les coordonnées des points M pour lesquels le volume du tétraèdre $MABC$ est égal au double du volume du tétraèdre $EABC$.

Exercice 19

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Soit le plan Q d'équation $x + y + \sqrt{2}z - 2 = 0$. Montrer que le plan Q coupe les axes (Ox) , (Oy) et (Oz) respectivement aux points $A(2, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$ et $C(0, 0, \sqrt{2})$.
2. Soit la sphère (S) d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. Montrer que le plan Q et la sphère (S) sont tangents et déterminer leur point de contact.

3. Soit a un réel strictement positif. On considère les points $M(a, 0, 0)$ et $N(0, \frac{4}{a}, 0)$. Déterminer en fonction du réel a , les composantes du vecteur $\overrightarrow{CM} \wedge \overrightarrow{CN}$.
4. (a) Montrer qu'une équation du plan (CMN) est $4x + a^2y + 2a\sqrt{2}z - 4a = 0$.
 (b) Soit d la distance du point O au plan (CMN) . Montrer que

$$d = 1 - \frac{(a-2)^2}{a^2+4}.$$

- (c) En déduire la valeur du réel a pour laquelle la distance d est maximale.
5. (a) Montrer que pour tout réel $a > 0$, le volume du tétraèdre $OCMN$ est égal à $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.
 (b) En déduire que pour tout réel $a > 0$, l'aire du triangle CMN est supérieure ou égale à $2\sqrt{2}$.
 (c) Identifier les points M et N pour lesquels l'aire du triangle CMN est égale à $2\sqrt{2}$.

Exercice 20

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, 2, 1)$, $B(0, -2, 4)$ et $C(2, 0, -4)$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC}$.
 (b) On note P le plan (OBC) . En remarquant que $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC} = 4\overrightarrow{OA}$, justifier que la droite (OA) est perpendiculaire au plan P en O .
 (c) Montrer que la distance du point O à la droite (BC) est égale à $\sqrt{2}$.
2. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 2z - 2 = 0.$$

Montrer que (S) est la sphère de centre A et de rayon $\sqrt{11}$.

3. (a) Calculer la distance OA .
 (b) En déduire que le plan P coupe la sphère (S) suivant un cercle $(\mathcal{C})$ de centre O et de rayon $\sqrt{2}$.
 (c) Montrer que la droite (BC) est tangente au cercle $(\mathcal{C})$.
4. On considère le point $H(1, -1, 0)$.
 (a) Montrer que H est le point de contact de la droite (BC) et du cercle $(\mathcal{C})$.
 (b) Déterminer une équation cartésienne du plan Q tangent à (S) en H .

Exercice 24

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 0, 0)$, $B(0, 0, 1)$ et $C(1, -1, 1)$.

1. (a) Déterminer $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$. En déduire que les points A , B et C déterminent un plan $\mathcal{P}$.
 (b) Montrer qu'une équation cartésienne de $\mathcal{P}$ est $x + y + z - 1 = 0$.

2. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z + 1 = 0.$$

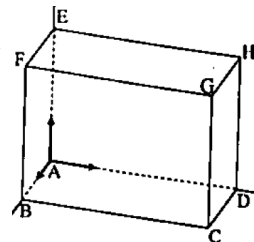
- (a) Montrer que S est une sphère dont on précisera le centre I et le rayon r .
 - (b) Montrer que $S \cap \mathcal{P}$ est le cercle circonscrit au triangle ABC .
3. (a) Calculer le volume du tétraèdre $IABC$.
- (b) Soit α un réel et soit M un point de l'espace de coordonnées $(\alpha, 0, 2 - \alpha)$. Montrer que, lorsque α décrit l'ensemble $\mathbb{R}$, le volume du tétraèdre $MABC$ reste constant.

Exercice 25

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère le parallélépipède $ABCDEFGH$ tel que

$$\overrightarrow{AB} = 2\vec{i}, \quad \overrightarrow{AD} = 4\vec{j}, \quad \overrightarrow{AE} = 3\vec{k}.$$

1. (a) Vérifier que $\overrightarrow{AG} = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$.
- (b) Déterminer les composantes de chacun des vecteurs $\overrightarrow{EB}$, $\overrightarrow{EG}$ et $\overrightarrow{EB} \wedge \overrightarrow{EG}$.
- (c) Déterminer une équation cartésienne du plan (EBG) .
2. Soit α un réel différent de 1 et M le point de coordonnées $(2\alpha, 4\alpha, 3\alpha)$.
- (a) Vérifier que M décrit la droite (AG) privée du point G .
- (b) Montrer que M n'appartient pas au plan (EBG) .
3. Soit ν le volume du tétraèdre $MEBG$.
- (a) Exprimer ν en fonction de α .
- (b) Calculer le volume du tétraèdre $AEBG$.
- (c) Pour quelles valeurs de α , ν est-il égal au volume du parallélépipède $ABCDEFGH$?



Exercice 26

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(2, -2, 1)$, $B(1, 1, -1)$ et $I(1, -1, 1)$ et le vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$.

1. (a) Donner les composantes des vecteurs $\overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{IB}$.
- (b) Vérifier que $\overrightarrow{IA} \wedge \overrightarrow{IB} = \vec{u}$.
- (c) Déduire l'aire du triangle IAB .
2. On désigne par :
 - P le plan qui passe par le point A et de vecteur normal $\overrightarrow{IA}$;
 - Q le plan qui passe par le point B et de vecteur normal $\overrightarrow{IB}$;
 - S la sphère tangente au plan Q en B et qui coupe le plan P suivant le cercle (ζ) de centre A et de rayon r .

- (a) Montrer que la sphère S est de centre le point I .
 - (b) Vérifier que le rayon R de la sphère S est égal à $2\sqrt{2}$.
 - (c) Montrer que $r = \sqrt{6}$.
 - (d) Donner une équation cartésienne de la sphère S .
3. (a) Montrer que les plans P et Q sont sécants suivant une droite Δ de vecteur directeur $\vec{u}$.
- (b) Montrer que le point $H(4, 0, -2)$ appartient à la droite Δ .
- (c) Donner alors une représentation paramétrique de la droite Δ .

Exercice 29

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(0, 0, 1)$, $B(1, 0, -1)$ et $C(1, 1, 1)$.

1. Montrer que les points A , B et C déterminent un plan P .

2. Soit le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ où a, b, c sont des réels tel que $c \neq 0$.

- (a) Montrer que $\vec{n}$ est un vecteur normal à P si et seulement si $\begin{cases} a = 2c \\ b = -2c \end{cases}$.

- (b) Montrer qu'une équation de P est $2x - 2y + z - 1 = 0$.

- (c) Vérifier que O n'appartient pas à P .

3. Soient I le milieu du segment $[OB]$ et G le centre de gravité du triangle OAC .

- (a) Déterminer les coordonnées des points I et G .

- (b) Montrer qu'une représentation paramétrique de la droite (IG) est

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} - \alpha \\ y = 2\alpha \\ z = -\frac{1}{2} + 7\alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

- (c) Montrer que la droite (IG) coupe le plan P en un point D dont on déterminera les coordonnées.

- (d) Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 32

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(4, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 4)$ et $O(0, 0, 0)$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
- (b) Dédire que les points A , B et C déterminent un plan P dont une équation cartésienne est $x + y + z - 4 = 0$.
- (c) Montrer que l'aire du triangle ABC est égale à $8\sqrt{3}$.

2. Soit le point $G\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3}\right)$.
 - (a) Montrer que le point G est le centre de gravité du triangle ABC .
 - (b) Montrer que $[OG]$ est la hauteur issue de O du tétraèdre $OABC$.
3. On donne les points I, J et K milieux respectifs des segments $[AC]$, $[AB]$ et $[BC]$.
 - (a) Justifier que $\overrightarrow{KI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{KJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$ et que

$$\overrightarrow{KI} \wedge \overrightarrow{KJ} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}.$$
 - (b) En déduire l'aire du triangle IKJ .
4. On désigne respectivement par V et V' les volumes des tétraèdres $OABC$ et $OIKJ$. Montrer que $V' = \frac{1}{4}V$.

Exercice 34

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(-1, 1, 0)$, $B(1, 0, 1)$, $C(0, 2, -1)$ et $D(-1, 3, 2)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .
2. Montrer que le vecteur $\overrightarrow{AD}$ est normal au plan (ABC) .
3. Calculer le volume V du tétraèdre $DABC$.
4. Soit I, J et K les milieux respectifs de $[DA]$, $[DB]$ et $[DC]$. On considère le plan Q passant par I et parallèle au plan (ABC) .
 - (a) Donner une équation cartésienne du plan Q .
 - (b) Vérifier que J et K appartiennent à Q .
 - (c) On désigne par V' le volume du tétraèdre $DIJK$. Montrer que $V = 8V'$.

Exercice 38

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère l'ensemble (S) des points (x, y, z) tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 4z + 5 = 0$$

et le plan P d'équation

$$x - 2y + 2z + 1 = 0.$$

1.
 - (a) Montrer que S est la sphère de centre $\Omega(1, -2, -2)$ et de rayon $R = 2$.
 - (b) Montrer que l'intersection de S et P est un cercle $\mathcal{C}$ de centre $K(\frac{7}{9}, -\frac{14}{9}, -\frac{22}{9})$ et dont on déterminera le rayon r .
2. Vérifier qu'une représentation paramétrique de la droite $(K\Omega)$ est

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 - 2t \\ z = -2 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

3. Soit $I(\alpha, \beta, \gamma)$ un point de la sphère S et Q le plan tangent en I à S .

(a) Montrer qu'une équation du plan Q est

$$(\alpha - 1)x + (\beta + 2)y + (\gamma + 2)z - \alpha + 2\beta + 2\gamma + 5 = 0.$$

(b) Vérifier que $N(-1, 2, -6)$ est un point de $(K\Omega)$.

(c) Montrer alors que tous les plans Q tangents à S en un point de $\mathcal{C}$ passent par N .

Exercice 40

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(3, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$, $G(0, 0, 3)$.

1. (a) Justifier que E a pour coordonnées $(3, 3, 3)$ et donner celles de D .

(b) Déterminer les coordonnées du point Ω milieu de $[CD]$.

2. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AE} \wedge \overrightarrow{AG}$.

(b) Calculer le volume du tétraèdre $OAEG$.

3. On désigne par P le plan passant par les points A , E et G .

(a) Montrer que la droite (CD) est perpendiculaire au plan P .

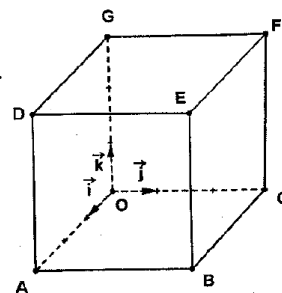
(b) Montrer qu'une équation cartésienne du plan P est $x - y + z - 3 = 0$.

4. Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 3x - 3y - 3z + 6 = 0.$$

(a) Montrer que (S) est une sphère dont on précisera le centre et le rayon.

(b) Montrer que (S) et P sont tangents en un point H dont on déterminera les coordonnées.



Exercice 47

$OABCDEFG$ est un cube d'arête 1. L'espace est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD})$.

1. (a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{AD}$.

(b) En déduire qu'une équation cartésienne du plan (ACD) est $x + y + z - 1 = 0$.

2. Soit Δ la droite passant par O et perpendiculaire au plan (ACD) .

(a) Donner une représentation paramétrique de la droite Δ .

(b) Déterminer les coordonnées du point H , intersection de Δ et du plan (ACD) .

3. Pour tout réel m , on désigne par S_m l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2mx - 2my - 2mz - 1 + 3m^2 = 0.$$

(a) Montrer que pour tout réel m , S_m est une sphère dont on précisera le centre I_m et le rayon r .

- (b) Déterminer les valeurs de m pour lesquelles S_m passe par le point A .
4. (a) Vérifier que les centres des sphères S_0 et $S_{\frac{2}{3}}$ sont deux points de la droite Δ .
 (b) Justifier que le plan (ACD) coupe les deux sphères S_0 et $S_{\frac{2}{3}}$ suivant un même cercle qu'on précisera.

Exercice 50

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On donne les points $A(3, -1, 1)$, $B(2, 1, -1)$ et $C(0, -1, 1)$.

1. Soit S la sphère de centre A et passant par C .
 (a) Montrer que le rayon de S est égal à 3.
 (b) Montrer qu'une équation cartésienne de S est

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 2y - 2z + 2 = 0.$$

2. (a) Vérifier que B appartient à S .
 (b) Soit P le plan tangent à S en B . Montrer qu'une équation cartésienne de P est $x - 2y + 2z + 2 = 0$.
3. Soit S' l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace vérifiant

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2y - 2z - 2 = 0.$$

- (a) Montrer que S' est la sphère de centre C et de rayon 2.
 (b) Montrer que P et S' sont tangents.
 (c) Justifier que $H(-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3})$ est le point de contact de P et S' .
4. (a) Montrer que $M(x, y, z) \in S \cap S'$ si et seulement si

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + 2y - 2z - 2 = 0 \\ 3x - 2 = 0 \end{cases}$$

- (b) On considère le plan $Q : 3x - 2 = 0$. Montrer que la droite (AC) est perpendiculaire à Q au point $\Omega(\frac{2}{3}, -1, 1)$.
 (c) Montrer que Q coupe S' suivant le cercle Γ de centre Ω et de rayon $r = \frac{4}{3}\sqrt{2}$.
 (d) Déterminer alors $S \cap S'$.